八年级 Glencoe Math · 第 8 章 · 体积和表面积

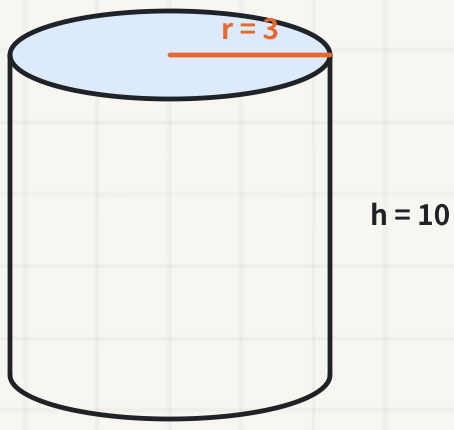
体积和表面积

圆柱、圆锥和球

（体积 · 表面积 · 尺寸变化）

01 圆柱的体积

底面积 × 高



示例

$V = \pi r^2 h$

$\approx 3.14 \times 9 \times 10$

$\approx 282.6\ cm^3$

单位：厘米

↓

02 圆锥和球

圆锥是圆柱的 1/3

示例

r = 3 厘米、h = 10 厘米的圆锥

$V = \pi r^2 h / 3 \approx 94.2\ cm^3$

r = 3 厘米的球

$V = (4/3)\pi r^3 \approx 113.0\ cm^3$

↓

03 尺寸变化

放大 k 倍会怎样

示例

所有长度 × 2

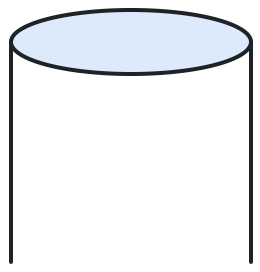
表面积 × 4

体积 × 8

圆柱侧面积 = 2πrh

记一记

- **圆柱** · $V = \pi r^2 h$
- **圆锥** · $V = \pi r^2 h / 3$
- **球** · $V = (4/3)\pi r^3$



教材来源：Glencoe Math Course 3 · Chapter 8 Volume and Surface Area · McGraw Hill（版权所有）